

FoodLoop

Levantamiento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Plataforma web de generación de recetas asistida por inteligencia artificial

Grupo 9B

1. Introducción

FoodLoop es una plataforma web que utiliza inteligencia artificial para generar recetas personalizadas a partir de los ingredientes disponibles del usuario, con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos. El presente documento describe el proceso de levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, resultado del análisis del proyecto, la documentación técnica generada y la retroalimentación obtenida de usuarios potenciales.

2. Objetivo del documento

Definir de manera clara y estructurada los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema FoodLoop, sirviendo como base para el diseño, desarrollo, pruebas y validación de la plataforma por parte del equipo de trabajo.

3. Metodología de levantamiento

La identificación de requerimientos se realizó combinando las siguientes técnicas:

- Aplicación de una encuesta a usuarios potenciales, con 14 respuestas recopiladas, utilizada como insumo para las fases de Empatizar y Definir de la metodología Design Thinking.
- Reuniones de trabajo con el equipo de desarrollo para definir alcances técnicos y funcionales.
- Revisión de la documentación técnica existente del proyecto (README, esquema de base de datos, arquitectura del backend).
- Análisis del Business Model Canvas y del reporte de avance del proyecto.

4. Alcance del sistema

FoodLoop será accesible desde computadora (PC), dispositivos móviles y contempla sincronización con smartwatch para personalizar recomendaciones. No se contempla integración con electrodomésticos inteligentes, como refrigeradores.

5. Actores involucrados

- Usuario final: persona que utiliza la plataforma para obtener recetas a partir de sus ingredientes.
- Sistema de IA: motores de Google Gemini (principal) y OpenAI (respaldo) que generan las recetas.
- APIs externas: Spoonacular y Edamam, utilizadas como fuentes complementarias de recetas.
- Equipo de desarrollo: responsable del mantenimiento y evolución del sistema.

6. Requerimientos funcionales

A continuación se listan los requerimientos funcionales identificados, cada uno con su actor asociado y nivel de prioridad.

ID	Descripción	Actor	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios mediante correo electrónico y contraseña.	Usuario	Alta
RF-02	El sistema debe permitir al usuario ingresar manualmente los ingredientes disponibles en su despensa.	Usuario	Alta
RF-03	El sistema debe generar recetas personalizadas a partir de los ingredientes disponibles utilizando la API de Google Gemini como motor principal de IA.	Usuario / IA	Alta

RF-04	El sistema debe utilizar la API de OpenAI como mecanismo de respaldo (fallback) cuando Gemini no esté disponible o falle la solicitud.	Sistema	Alta
RF-06	El sistema debe permitir al usuario filtrar recetas por restricciones alimenticias, alergias o preferencias dietéticas.	Usuario	Alta
RF-07	El sistema debe permitir guardar recetas como favoritas para consulta posterior.	Usuario	Media
RF-09	El sistema debe permitir la sincronización con dispositivos smartwatch para personalizar recomendaciones según datos del usuario (actividad, signos vitales), recibir notificaciones entre otros.	Usuario / Smartwatch	Media
RF-10	El sistema debe ser accesible desde computadora (PC) y dispositivos móviles, manteniendo consistencia de la interfaz.	Usuario	Alta
RF-11	El sistema debe permitir editar y actualizar el perfil del usuario, incluyendo preferencias alimenticias.	Usuario	Media
RF-12	El sistema debe permitir compartir recetas generadas mediante enlace o exportación o publicación dentro de la plataforma.	Usuario	Baja
RF-13	El sistema debe registrar y almacenar la información de ingredientes, recetas y usuarios en una base de datos PostgreSQL.	Sistema	Alta
RF-14	El sistema debe notificar al usuario cuando un ingrediente ingresado esté próximo a vencer, con base en la información disponible.	Usuario	Baja

7. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las cualidades y restricciones del sistema, agrupadas por categoría.

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a una solicitud de generación de receta en un tiempo máximo aceptable para el usuario, incluso al depender de servicios externos de IA.
RNF-02	Disponibilidad	El mecanismo de fallback entre Gemini y OpenAI debe garantizar la continuidad del servicio de generación de recetas ante fallas de un proveedor.
RNF-03	Seguridad	El sistema debe implementar autenticación segura, cifrado de contraseñas y buenas prácticas de manejo de credenciales y llaves de API, conforme a lo documentado en el README del proyecto.
RNF-04	Escalabilidad	La arquitectura basada en Node.js, Express y PostgreSQL debe permitir el crecimiento en número de usuarios y volumen de datos sin degradar el servicio.
RNF-05	Usabilidad	La interfaz desarrollada en React y TypeScript debe ser intuitiva y accesible, validada mediante retroalimentación de usuarios reales.
RNF-06	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en PC, dispositivos móviles y sincronizar con smartwatch.

RNF-07	Mantenibilidad	El código debe organizarse bajo el flujo de trabajo Git Flow en GitHub, facilitando el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades.
RNF-08	Portabilidad	El frontend y backend deben poder desplegarse en distintos entornos (desarrollo, pruebas, producción) sin cambios estructurales significativos.
RNF-09	Confiabilidad de datos	La información de ingredientes y recetas debe mantenerse consistente e íntegra en la base de datos PostgreSQL ante fallos del sistema.
RNF-10	Interoperabilidad	El sistema debe integrarse correctamente con las APIs externas (Gemini, OpenAI) respetando sus límites de uso y formatos de respuesta.

8. Conclusiones

El levantamiento de requerimientos permitió establecer una base sólida para el desarrollo de FoodLoop, delimitando claramente las funcionalidades esperadas por los usuarios y las cualidades técnicas necesarias para su correcto funcionamiento. Estos requerimientos servirán de referencia durante las siguientes etapas de diseño, desarrollo y pruebas del sistema.